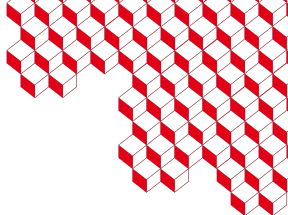




iresne



# Accidents graves des réacteurs nucléaires

*Comportement et rétention du corium en cuve d'un réacteur à eau légère*

Cycles nucléaires - filière ENSE3/IEN, décembre 2025

Romain Le Tellier ([romain.le-tellier@cea.fr](mailto:romain.le-tellier@cea.fr))

Jules Delacroix

Pascal Piluso

CEA, DES, IRESNE, DTN, CADARACHE

# Objectifs pédagogiques

- Connaître les *phénomènes physiques* déterminant vis-à-vis du comportement du *corium dans le fond de cuve* et l'évaluation du risque de percement de la cuve d'un réacteur à eau légère
- Faire le lien entre une partie de ces phénomènes (thermohydrauliques) et l'enseignement général en *mécanique des fluides, thermohydraulique* dispensé à l'ENSE3
- Être sensibilisé à la *complexité supplémentaire* apportée par le caractère "*multicomposant*" du fluide "corium" (couplage thermohydraulique-thermochimie)
- Avoir une idée concrète des *activités de R&D menées au CEA* sur ce sujet et des opportunités (stages, thèses) associées !

# Sommaire

## Contexte

Rappel du contexte général

Ce cours: Stratégie de rétention en cuve

## Le corium en fond de cuve: version simple

Thermohydraulique de la couche métallique supérieure

Conditions thermiques en limites axiales : instabilité de Rayleigh-Bénard

Conditions thermiques en limite latérale : refroidissement

Thermohydraulique du bain oxyde

Solidification à l'interface

Convection naturelle par chauffage volumique

## Le corium en fond de cuve: est-ce si simple?

Thermohydraulique d'une couche métallique supérieure mince

Conditions thermiques en limite haute : transfert radiatif et température inhomogène

Conditions mécaniques en limite haute : Instabilité de Bénard-Marangoni

Corium en cuve et thermochimie

Stratification des couches liquides

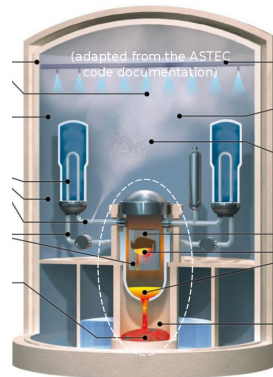
Equilibre thermodynamique de  $(U_y, Zr_{1-y}) O_{2-x} + (Fe, \dots)$

Cinétique de stratification : échange interfacial et instabilité de Rayleigh-Taylor

## Illustration du risque de percement de la cuve en transitoire

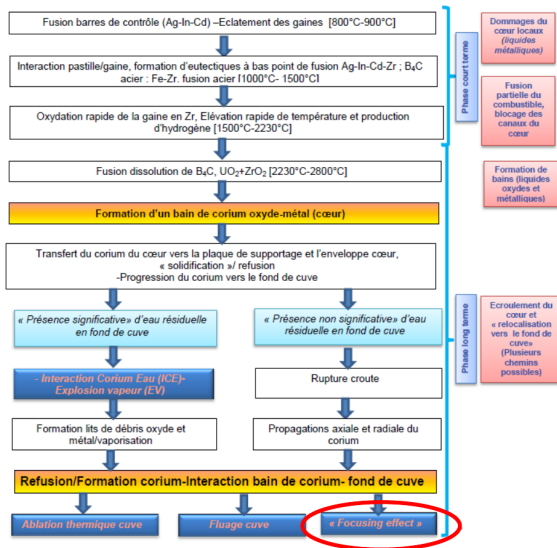
# Rappel du contexte général (cf. cours de P. Piluso)

- Dans le cadre de l'étude des *"accidents graves"* des réacteurs à eau légère  
→ améliorer les moyens de prévention et mitigation associés
- Accidents de *fusion du cœur* ← perte de refroidissement, puissance résiduelle
- *dégradation du cœur* : oxydation exothermique (gaines en Zy), fusion (acier, Zr), dissolution puis fusion ( $\text{ZrO}_{2-x}$ ,  $\text{UO}_2$ )  
→ *formation d'un bain de "corium"*
- *relocalisation dans le fond de la cuve*  
→ interaction corium-eau et risque d'explosion vapeur ; *comportement du corium en fond de cuve* et risque de perte d'intégrité de la cuve
- relocalisation dans le puits de cuve  
→ interaction corium-eau et risque d'explosion vapeur ; étalement, interaction corium-béton et risque de percement du radier
- *"Physique" du corium* : "mal connue"
  - *phénomènes* nombreux, pas forcément clairement identifiés ou *"mal connus"*
  - des *échelles temporelles et spatiales* pouvant très *différentes*



# Dégradation en cœur et progression de l'accident vers le fond de cuve

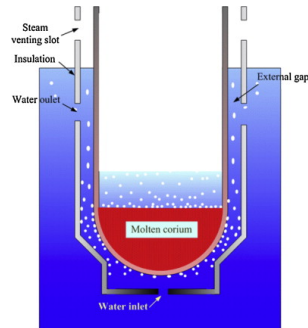
(cf. cours de P. Piluso)



# Ce cours: stratégie de rétention en cuve

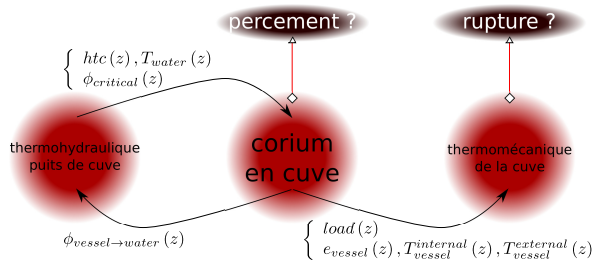
## Rétention du corium en cuve ou “In-Vessel Retention” (IVR)

- Quoi ? Une *stratégie de gestion de l'accident de fusion du cœur* introduite dans les années 1990 [Henry and Fauske, 1993, Tuomisto and Theofanous, 1994]
- Pourquoi ? *Garder l'intégrité de la cuve* pour y contenir les matériaux fondus du cœur
- Comment ? *Dépressurisation précoce* de la cuve et *renoyage précoce du puits de cuve*
- Une mitigation réussie si :
  - le *refroidissement de la cuve* par circulation d'eau est “efficace” de manière à éviter une ablation (locale) de la cuve sur toute son épaisseur *i.e.* rester en *régime d'ébullition nucléée* ↔ éviter la crise d'ébullition (assèchement) ↔ garantir que le *flux de chaleur* en paroi externe de la cuve reste *inférieur au flux critique*
  - la cuve, partiellement ablatée, *résiste mécaniquement* à la charge imposée (poids du bain et éventuels pics de pression) en transitoire et sur le long terme



Trois sujets (interdépendants) pour une démonstration d'IVR:

- *comportement du corium en cuve*
- *thermohydraulique diphasique* de l'eau dans le *puits de cuve*
- *thermomécanique de la cuve*



Vue schématique des thématiques associées à une démonstration d'IVR

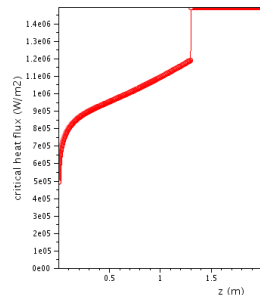
On se concentrera ici sur la question du *comportement du corium en cuve*

- thermohydraulique multiphasique → chargement thermique sur la cuve
- système ouvert ← apport d'acier fondu par ablation de structures internes et de la paroi de la cuve

- *Chargement thermique sur la cuve* à comparer, en premier lieu, au *flux critique*
- Nombreuses expériences (à diverses échelles) pour caractériser ce flux critique  
→ une “diversité” de valeurs associée, en particulier, à des effets locaux (chimie de l’eau et état de surface de la cuve) et un profil selon la position le long de la cuve

|         |                                                                                                                                                                                                          | Material / Water                                                | Parameter range                                                                  | Limitation                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIT/EDF | $CHF = Y_1 \left( \frac{P}{P_c} \right)^{Y_2} \left( \frac{G}{10^3} \right)^{Y_3} \left[ 1 - Y_4 \left( \frac{G}{10^3} \right)^{0.5} X_e \right] \left[ \frac{3}{2} - \frac{1}{4} \cos(2\theta) \right]$ | French - US RPV steel with oxides in service / BA+STB chemistry | G : 250-2000 kg/m2/s<br>Theta : 30 to 90°<br>P : 1 to 4 bar<br>ΔTsub : 3 to 17 K | Can not be used for other RPV material / water chemistry / parameters range              |
| KAIST   | Several correlation in the form $q''_{CHF} = \rho_l h_{fg} u_{fl} \frac{\delta_m}{l}$                                                                                                                    | SS (SUS304), SA508, DI, BA, TSP                                 | G : < 300 kg/m2/s<br>theta : 30 to 90°                                           | Can not be used for other RPV material / water chemistry / parameters range              |
| ULPU    | Several correlation in the form $CHF = K0 + \sum Ki * \Theta^i$                                                                                                                                          | Copper, DI water                                                | AP ranges                                                                        | One correlation for one AP geometry. Not corrected for water chemistry / material effect |
| SULTAN  | $F = A_0(E,P,G) + A_1(E,G)*X + A_2(E)*X^2 + A_3(E,P,G,X)*\Theta + A_4(E,P,G,X)*\Theta^2$                                                                                                                 | Stainless steel, DI water                                       | G : 10-5000 kg/m2/s<br>Theta : 30 to 90°<br>P : 1.6 to 4 bar                     | Not corrected for water chemistry / material effect                                      |

Différentes corrélations de flux critiques (Tableau tiré de [Atkhen, 2020])



Corrélation ULPU appliquée à un fond de cuve en calotte sphérique

- Le *flux critique dans la partie haute de la cuve*  $\sim 1.5\text{-}2.5 \text{ MW.m}^{-2}$



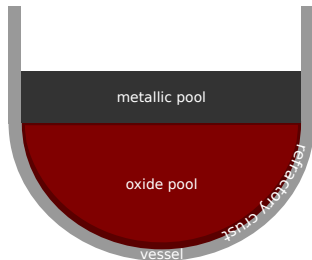
# 1 Le corium en fond de cuve

version simple

# Le corium en fond de cuve: version simple

Evaluation *stationnaire “enveloppe”* des flux de chaleur transmis à la cuve

- approche “historique” utilisée en particulier dans la *démonstration de sûreté* des réacteurs AP600 puis *AP1000* [Esmaili and Khatib-Rahbar, 2004]
- dans sa version initiale, *configuration “à deux couches”* :



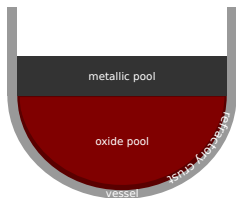
Configuration à deux couches

- en bas : une *phase oxyde* entourée d'une croûte réfractaire
- en haut : une *phase métallique* en contact direct avec la paroi de la cuve en fusion
- masses et compositions de ces deux couches obtenues à partir de simulations de la dégradation en cœur et d'hypothèses simplistes sur la fusion des structures et de la paroi de la cuve

- utilisée pour des *études statistiques avec une modélisation intégrale* : paramètres du modèle et définissant la configuration en fond de cuve “probabilisés”

# Corium en cuve et écoulements en convection naturelle

Deux configurations d'*écoulements en convection naturelle* :



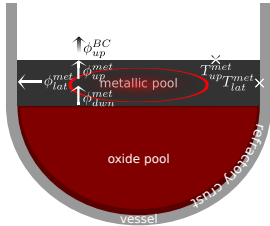
- couche métallique supérieure chauffée par le dessous, refroidie latéralement, par le dessus
- bain oxyde chauffé "en volume" et refroidie à sa frontière

*Propriétés des liquides mis en jeu* et comparaison à l'eau liquide

| Propriété                                                                                                           | Unité                            | Valeur ( <i>ordre de grandeur</i> ) |                    | Valeur eau<br>à 25°C, 1bar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                                                                                     |                                  | Oxyde                               | Métal              |                            |
| masse volumique $\rho$                                                                                              | $\text{kg.m}^{-3}$               | 8000                                | 7000               | 997                        |
| conductivité thermique $\lambda$                                                                                    | $\text{W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$  | 5                                   | 25                 | 0.61                       |
| <i>viscosité cinématique</i> $\nu$                                                                                  | $\text{m}^2.\text{s}^{-1}$       | $5 \times 10^{-7}$                  | $5 \times 10^{-7}$ | $8.9 \times 10^{-7}$       |
| capacité calorifique massique $C_p$                                                                                 | $\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$ | 500                                 | 800                | 4182                       |
| coefficient de dilatation thermique isobare $\beta$                                                                 | $\text{K}^{-1}$                  | $10^{-4}$                           | $10^{-4}$          | $2.6 \times 10^{-4}$       |
| diffusivité thermique $\alpha = \frac{\lambda}{\rho C_p}$                                                           | $\text{m}^2.\text{s}^{-1}$       | $10^{-6}$                           | $4 \times 10^{-6}$ | $1.5 \times 10^{-7}$       |
| $Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\text{diffusivité de la quantité de mouvement}}{\text{diffusivité de la chaleur}}$ | -                                | 0.5                                 | 0.1                | 5.9                        |

■ **Nota Bene** On considèrera que le corium en cuve peut être traité comme un fluide Newtonien (dans la gamme de température/composition d'intérêt); cf. cours (J. Delacroix) pour le corium "hors-cuve" et les limites de cette hypothèse ■

# Thermohydraulique de la couche métallique supérieure



- en bas (croûte) : *sans glissement*,  $\phi_{dwn}^{met}$  imposé
- latéralement (cuve) :  $\left\{ \begin{array}{l} \text{sans glissement} \\ T_{lat}^{met} \text{ imposée (fusion)} / \phi_{lat}^{met} = \phi_{lat}^{vessel} \end{array} \right.$
- en haut :  $\left\{ \begin{array}{l} \text{sans glissement / surface libre} \\ \text{température imposée } T_{up}^{met} / \phi_{up}^{met} = \phi_{BC}^{met} \end{array} \right.$

- Sous l'*hypothèse de Boussinesq*, équations de conservation locales :

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \nu_0 \nabla^2 \vec{v} - \vec{g} \beta_0 (T - T_0)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla T = \alpha_0 \nabla^2 T$$

Bilan thermique intégral :

$$mCp \frac{d\bar{T}}{dt} = \phi_{dwn}^{met} S_{dwn}^{met} - \phi_{lat}^{met} S_{lat}^{met} - \phi_{up}^{met} S_{up}^{met}$$

- Les "*paramètres de contrôle*" sont :

- $Pr, Gr = \frac{g\beta\Delta TH^3}{\nu^2} = \frac{\text{forces de gravité}}{\text{forces visqueuses}}$  (ou  $Ra = Gr \cdot Pr$ )

- le rapport d'aspect  $\frac{H}{R}$  (cylindre de rayon  $R$ , hauteur  $H$ )

- éventuellement d'autres selon les conditions en limite supérieure

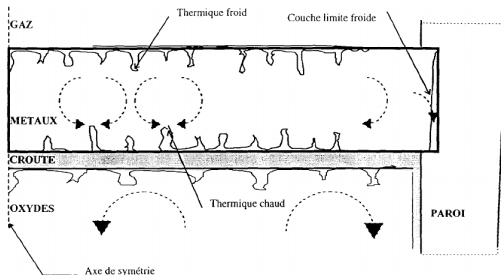
- Les "*quantités d'intérêt*" sont  $Nu_{lat}$  et  $Nu_{up}$  ( $Nu = \frac{\text{flux de chaleur convectif}}{\text{flux de chaleur conductif}} = \frac{htc \times L}{\lambda}$ )

- De première importance car possibilité de *concentration de flux* ("focusing effect")

i.e.  $\frac{\phi_{lat}^{met}}{\phi_{dwn}^{met}} > 1 \rightarrow$  *risque principal de percement "thermique" de la cuve*

- Configuration étudiée expérimentalement e.g. dans la *campagne BALI-Metal* (CEA Grenoble) : avec de l'eau ( $\Delta Pr$ ), en géométrie parallélépipédique  $\rightarrow \frac{\phi_{lat}^{met}}{\phi_{dwn}^{met}} (H)$

- Schéma grossier de l'écoulement (Figure tirée de [Villermaux, 1999])



- couche de fluide plus chaud en bas  
 $\rightarrow$  panaches ("thermiques") chauds intermittents
- couche de fluide plus froid en haut  
 $\rightarrow$  panaches froids intermittents
- couche limite froide latérale  
 $\rightarrow$  accélération locale

- Transition d'un écoulement laminaire à turbulent "à partir" de  $H \sim 10\text{cm}$
- *En première approche*, écoulement appréhendé comme la "*juxtaposition*" de cellules de *convection Rayleigh-Bénard* et d'une *recirculation à la frontière latérale*

# Couche métallique supérieure - instabilité de Rayleigh-Bénard

- Ecoulement *conditionnellement instable*  $Ra > Ra_c$  et transition *laminaire - turbulent* (“douce” puis “dure” puis “asymptotique”)

(Figures tirées de [Gauthier, 2008])

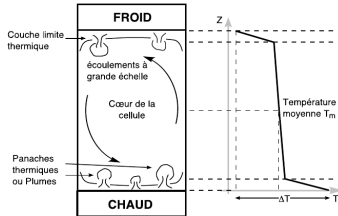


FIGURE 1.1 – Schématisation de l'écoulement à l'intérieur d'une cellule de Rayleigh-Bénard (à gauche). Profil moyen de température suivant la hauteur de la cellule (à droite).

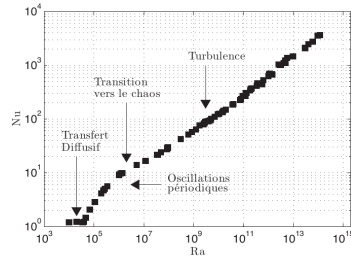


FIGURE 1.3 – Nombre de Nusselt  $Nu$  en fonction du nombre de Rayleigh  $Ra$  [Chavanne, 2001].

- turbulence “douce” ( $Ra_t < Ra < 10^7$ ) : hypothèse de Markus (couches limites haute et basse indépendantes)  $\rightarrow$  épaisseur  $\delta = \frac{H}{2Nu}$  indépendante de  $H \rightarrow Nu \propto Ra^{1/3}$
- au-delà, turbulence “dure”  $\rightarrow Nu \propto Ra^{2/7}$  ; asymptotique  $\rightarrow Nu \propto Ra^{1/2}$

■ **H. Bénard (1900)** “Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé un sujet aussi nouveau : bien des points restent à éclaircir, même sans sortir du point de vue expérimental ; mais je serais heureux si mon travail, tout incomplet qu'il est, contribuait à attirer l'attention des expérimentateurs sur les domaines inexplorés de la Physique moléculaire et de la Mécanique des fluides” ■

$\rightarrow$  Un vœu exaucé ! Toujours *un sujet “intense” de recherche* (simulation numérique et expérience)

# Couche métallique supérieure - refroidissement latéral

- Ecoulement *inconditionnellement instable*



- *Impact sur le profil de température* pour  $Pr$  faible (Figure tirée de [Tran and Kudinov, 2013])

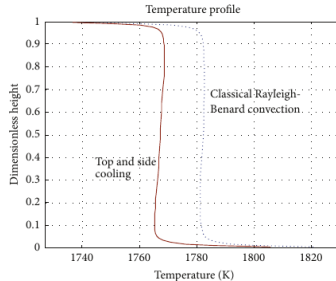
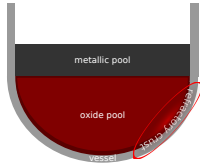


FIGURE 3: Temperature profiles across the fluid layer in two configurations of cooling (with/without side cooling).

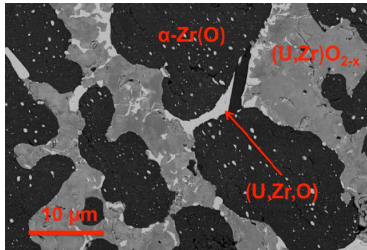
- Malgré (à cause ?) de la complexité pour cette couche métallique, les *modèles intégraux* ou “grossièrement maillés” ont recours à des *corrélations* établies séparément pour des *configurations “unidimensionnelles”*
- Avec des limites (et des perspectives) que nous aborderons en 2<sup>ème</sup> partie de cours

# Bain oxyde - solidification à l'interface

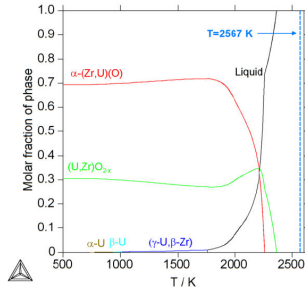


- Corium oxyde : *système ternaire*  $(U_y, Zr_{1-y}) O_{2-x}$  “en manque d’oxygène” ( $x \geq 0$ )
- Température de liquidus  $T_{liq}^{oxyde} \in [2300, 2950]K$  suivant  $y$  et  $x$ , toujours supérieur à  $T_{liq}^{acier} \sim 1600K \rightarrow$  *solidification à l'interface bain oxyde/cuve*

Figures tirées de [Quaini, 2015] (échantillon  $O_{0.39}U_{0.103}Zr_{0.507}$ )



microstructure observé



chemin de solidification (“lever-rule”) calculé

- Solidification d'un *matériau multicomposant* potentiellement *compliquée* ...

- ... corium ( $U_y, Zr_{1-y}$ )  $O_{2-x}$  : le plus souvent, les *hypothèses simplificatrices* suivantes :
  - un *front de solidification à l'équilibre thermodynamique* → phase solide formée associée ( $U_{y'}, Zr_{1-y'}$ )  $O_{2-x'}$  à la température de liquidus du liquide à l'interface
  - *variations de composition négligées* (liquide homogène et  $x' = x$ ,  $y' = y$ )
- Ainsi, *comme pour un "corps pur"*, solidification à l'interface régit par le déplacement d'un *front plan* (*condition de Stefan*, cas particulier du théorème de Kottchine)
  - température imposée à l'interface  $T^{ls} = T_{liq}^{oxyde}$
  - condition de saut sur les flux à l'interface liquide/solide  $ls$  :

$$\vec{v}^{ls}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{n}^{ls}}{\rho_l \Delta h_{ls}} (-\lambda_l \nabla T_l(\vec{r}, t) + \lambda_s \nabla T_s(\vec{r}, t)) \cdot \vec{n}^{ls}$$

(vitesse locale)

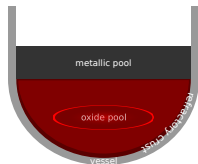
$$\frac{dm^{ls}(t)}{dt} = \frac{1}{\Delta h_{ls}} (\phi_l^{ls}(t) - \phi_s^{ls}(t)) S^{ls}$$

(débit massique intégral)

- $\vec{n}^{ls}$  : normal orientée du liquide vers le solide
- $\Delta h_{ls}$  : chaleur latente spécifique de solidification

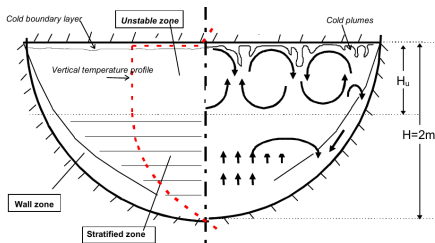
- En géométrie *1D plan*, en *régime stationnaire*, épaisseur du solide (sans dissipation interne de puissance) donnée par  $e_s = \lambda_s \times \frac{\text{différence de température d'un bord à l'autre}}{\text{flux de chaleur}}$

# Bain oxyde - convection naturelle par chauffage volumique



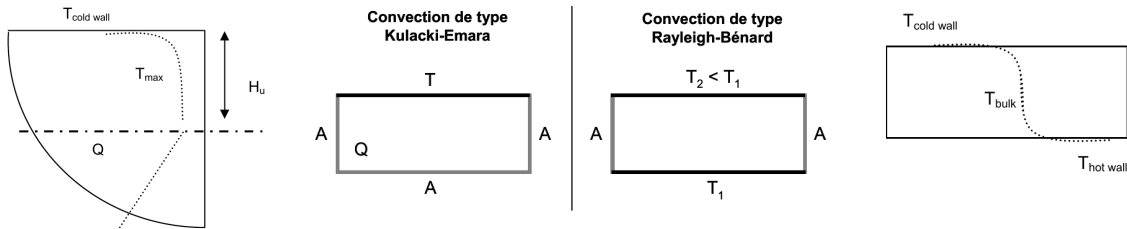
- *chauffage "en volume"* (puissance résiduelle associée à la décroissance des produits de fission) : puissance volumique  $q^{ox}$  (W/m<sup>3</sup>)
- refroidissement en surfaces latérale et haute
- en *régime turbulent* :  $Ra_i^{ox} = \frac{g(H^{ox})^5 q^{ox} \beta^{ox}}{\lambda^{ox} \nu^{ox} \alpha^{ox}} \in [10^{14}, 10^{18}]$

- Schéma de l'écoulement (Figure tirée de [Bonnet and Seiler, 1999])



- panaches froids et boucles de convection en haut
- couche limite froide latérale
- zone stratifiée thermiquement en bas

- En première approche, pour l'*échange vers le haut*, parallèle entre cette *configuration de "Kulacki-Emara"* et une *cavité de Rayleigh-Bénard* de hauteur  $H_u$



- avec un nombre de Rayleigh exprimé en fonction de  $\Delta T = (T_{max} - T_{cold\ wall})$  et  $H_u$
- à l'état stationnaire :  $S_{up} \times \left( \frac{\lambda Nu_{up}}{H_u} \right) \Delta T = V \times q$
- ainsi, on peut travailler en nombre de *Rayleigh interne*  $Ra_i = \frac{g(H_u)^5 q \beta}{\lambda \nu \alpha}$  :

$$Nu_{up}^{RB} = a \times Ra^b Pr^c \iff Nu_{up}^{KE} = 2a^{\frac{1}{b+1}} \times Ra_i^{\frac{b}{b+1}} Pr^{\frac{c}{b+1}}$$

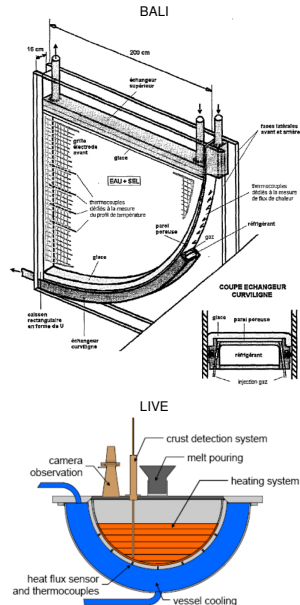
- Pour l'*échange latéral* (surface sphéroïde), la *transposition est moins évidente* ...

■ ... de nombreuses *expériences* ont été menées sur des “*géométries fond de cuve*” à échelle réduite avec différents matériaux simulants

| Experiments | Geometry                                                                          | Scale                       | Heating                 | Simulant                                                                 | Coolant                       | $Ra'$                                            | $Pr$          | Boundary                                        | Investigation emphasis                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPO-I      | Semi-elliptical slice<br>Length: 1.77 m<br>Depth: 0.8 m<br>Thickness: 0.1 m       | 1:2<br>(VVER-440)           | Joule heating           | $ZnSO_4-H_2O$ solution                                                   | Water                         | $10^{14}-10^{16}$                                | $\approx 3$   | Isothermal top and bottom walls                 | Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools                                                                                                                            |
| COPO-II     | -Semi-elliptical slice<br>-Semicircular slice<br>Radius: 1 m<br>Thickness: 9.4 cm | 1:2<br>(VVER-440 and AP600) | Joule heating           | - Corium:<br>$ZnSO_4-H_2O$ solution<br>- Metal layer:<br>Distilled water | Liquid nitrogen               | $10^{14}-10^{16}$                                | $\approx 3$   | Isothermal top and bottom walls                 | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Effect of crust formation<br>- Effect of layer stratification                                                       |
| UCLA        | Hemisphere<br>Radius: 0.2183 m and 0.3005 m                                       | 1:10                        | Magnetron               | Freon-113                                                                | Water                         | $2 \times 10^{10}-1.1 \times 10^{14}$            | 8.2-9.5       | Isothermal or insulated top wall and isothermal | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Effect of different boundary conditions                                                                             |
| ACOPO       | Hemisphere<br>Radius: 1 m                                                         | 1:2<br>(AP 600)             | No heating              | Water                                                                    | Water                         | $10^{12}-2 \times 10^{16}$                       | $\approx 7$   | Isothermal top and bottom walls                 | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Confirmation and extension of mini-ACOPO results                                                                    |
| BALI        | 1/4 circular slice<br>Radius: 2 m<br>Thickness: 15 cm                             | 1:1<br>(French PWR)         | Joule heating           | Salt water                                                               | Organic liquid                | $10^{13}-10^{17}$                                | $\approx 7$   | Isothermal top and bottom walls                 | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Effect of viscosity and porosity<br>- Focusing effect of the top metal layer                                        |
| RASPLAV     | Semicircular slice<br>Radius: 0.2 m<br>Thickness: 16.7 cm                         | 1:10                        | SDH<br>DEH              | $UO_2-ZrO_2-Zr$ ;<br>$NaF-NaBF_4$                                        | $NaNO_3$ ;<br>$-NaNO_3-KNO_3$ | $4.7 \times 10^{11}$ ;<br>$-1.61 \times 10^{13}$ | 4.56<br>-7.74 | Insulated top wall and cooled bottom wall       | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Prototypical material study<br>- Effect of layer stratification<br>- Effect of existence of non-eutectic mushy zone |
| SIMECO      | Semicircular slice<br>Radius: 0.25 m<br>Thickness: 9 cm                           | 1:8<br>(AP 600)             | Cable-type heaters      | $NaNO_3-KNO_3$ ;<br>Paraffin-water-chlorobenzene <sup>4</sup>            | Water                         | $9.6 \times 10^{12}$ ;<br>$-9.5 \times 10^{13}$  | -             | Isothermal top and bottom walls                 | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Effect of two-layer and three-layer stratification                                                                  |
| LIVE        | Hemisphere<br>Radius: 0.5 m                                                       | 1:5<br>(German PWR)         | Cable-type coil heaters | $NaNO_3-KNO_3$                                                           | Water                         | $2 \times 10^{13}-8 \times 10^{13}$              | 8.1<br>-10.4  | Insulated top wall and isothermal bottom wall   | - Natural convection heat transfer in homogeneously heated pools<br>- Crust growth characteristics<br>- Effect of initial relocation conditions                                           |

<sup>4</sup> Three-layer experiments in SIMECO program employed paraffin, water and chlorobenzene to simulate upper light metal layer, central oxide pool and lower heavy metal layer respectively.

extrait d'un tableau de [Zhang et al., 2015]



- Qui fournissent des *corrélations* pour fermer les bilans des *modèles intégraux*
- Une *dispersion des résultats qui augmente avec  $Ra_i$*  ⚠

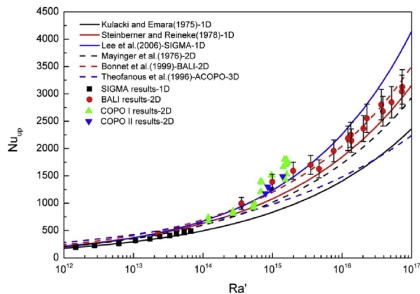


Fig. 3. Comparison of upward heat transfer in the high Rayleigh region.

(Figures tirées de [Zhang et al., 2015])

- ... *mais pas une source majeure d'incertitude* pour l'évaluation de l'IVR ...

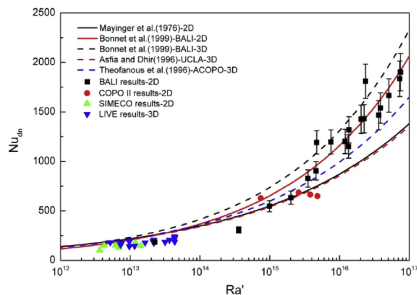
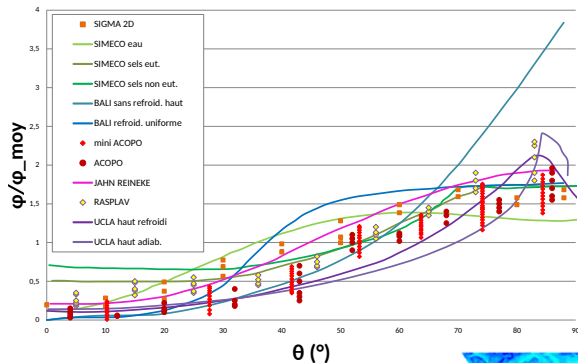


Fig. 4. Comparison of downward heat transfer in the high Rayleigh region.

- En plus du flux moyen sur la surface latérale, on s'intéresse aussi au *profil de flux*

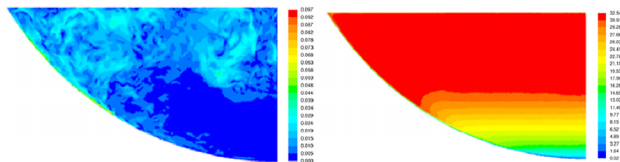
### Résultats expérimentaux pour le flux local $\varphi(\theta)$ (H/R = 1)



- un *facteur de l'ordre 2* entre maximum de flux en partie haute et flux moyen
- une disparité des résultats expérimentaux suivants les fluides simulants et les conditions aux limites

- Intérêt grandissant pour des simulations "Computational Fluid Dynamics" CFD

(Figure extraite de [Shams et al., 2020])



vitesse et température - calcul CFD-LES - essai BALI 1-15



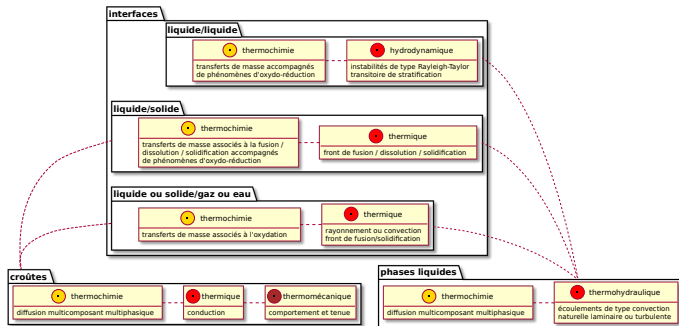
# 3. Le corium en fond de cuve

est-ce si simple?

# Le corium en fond de cuve: est-ce si simple?

Pas tout à fait...

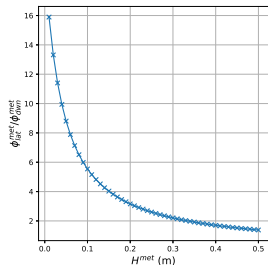
- En premier lieu car  $(U_y, Zr_{1-y}) O_{2-x} + (Fe, \dots) \neq \text{système "inerte"}$   
→ transfert de masse inter-couche et *changement de stratification* en particulier
- Ainsi, une *évaluation stationnaire* du comportement du corium en cuve *ne suffit pas ... ça se complique* ⚠



Représentation schématique et partielle de la modélisation du bain de corium en cuve

Mais avant de parler de "thermochimie", revenons d'abord au *comportement thermohydraulique de la couche mince* et intéressons nous au cas d'une *épaisseur faible* (transitoirement)

## ■ Bilan thermique intégral



Concentration de flux vs. hauteur de la couche métal

- Corrélations “standards”  $\rightarrow \phi_{lat}^{met} / \phi_{dwn}^{met} \nearrow$  lorsque  $H^{met} \searrow$  jusqu'à des valeurs très faibles ( $< 1\text{ cm}$ ).
- Les essais de la campagne BALI-Metal suggèrent que ces *corrélations surestiment  $\phi_{lat}^{met} / \phi_{dwn}^{met}$  pour  $H^{met} \leq 10\text{ cm}$*
- Hormis dans le cas singulier d'une condition adiabatique en surface haute, on s'attend à ce que  $\phi_{lat}^{met} / \phi_{dwn}^{met} \rightarrow 0$  quand  $H^{met} \rightarrow 0$
- *Validité de ces corrélations pour cette configuration ?*

- Mais au fait, la surface haute est libre (en l'absence d'oxydation)  $\rightarrow$  *quel impact de la déformation de la frontière haute ?*
- Des questions abordées très récemment dans le cadre du projet de recherche européen I\VR (2015-2019)  $\rightarrow$  *illustration de la R&D menée au CEA*

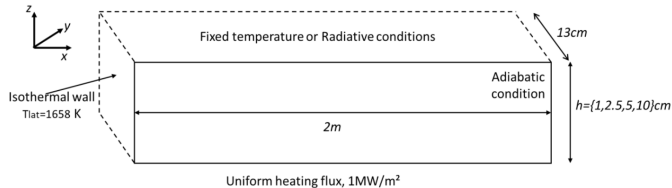
# Couche métallique supérieure - transfert radiatif en surface haute

- Sans le dire, en assimilant le transfert de chaleur vers le haut à celui d'une cavité de Rayleigh-Bénard, on a considéré :

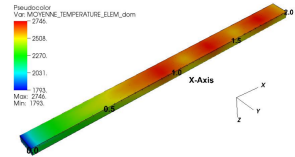
*condition inhomogène de transfert radiatif*  $\Leftrightarrow$  condition uniforme  $T_{up}^{met}$  imposée telle que

$$\phi_{up}^{BC} [T_{up}^{met}] = \phi_{up}^{met} [T^{met} - T_{up}^{met}] \text{ avec } \phi_{up}^{BC} [T_{up}^{met}] = \varepsilon_{up} \sigma \left( (T_{up}^{met})^4 - (T^{BC})^4 \right)$$

- *Impact de l'inhomogénéité de la condition en limite haute ?*
- *Etude* paramétrique par *simulations CFD* (code libre  développé au CEA) sur la géométrie parallélépipédique des essais BALI-Metal (voir [Peybernes et al., 2020])
  - En limite haute,  $T_{up}^{met}$  uniforme imposée ou bien condition radiative (locale)
  - $H^{met} \in [1, 10] \text{ cm}$



Domaine de calcul et conditions aux limites des calculs CFD

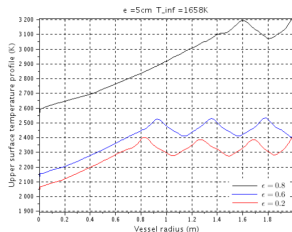
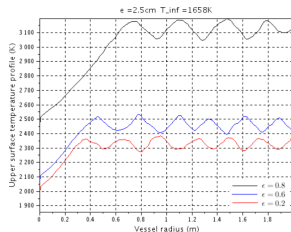


Température pour  $H^{met} = 5 \text{ cm}$  (moyennée en temps en régime pseudo-stationnaire)

## ■ Rôle prédominant de la CL pour $H^{met}$ faible

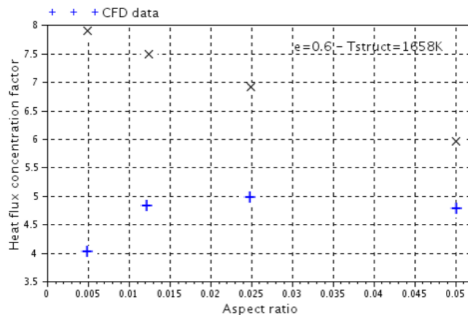
| Boundary condition | Fixed $T_{up}$<br>1960K                                                                                                                | Fixed $T_{up}$<br>2200K | Fixed $T_{up}$<br>2460K | Radiative<br>$T_{\infty}=1658K$<br>and $\epsilon=0,2$ | Radiative<br>$T_{\infty}=1658K$<br>and $\epsilon=0,8$ | Radiative<br>$T_{\infty}=400K$<br>and $\epsilon=0,2$ | Radiative<br>$T_{\infty}=400K$<br>and $\epsilon=0,8$ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Thickness in cm    | Heat flux concentration factor $\phi_{lat}/\phi_{dwn}$ (mean temperature $T$ in K)<br>(for radiative boundary condition $T_{up}$ in K) |                         |                         |                                                       |                                                       |                                                      |                                                      |
| 1cm                | 3,4<br>( $T=2056K$ )                                                                                                                   | 6,4<br>( $T=2293K$ )    | 10,1<br>( $T=2550K$ )   | 7,9<br>( $T=3150K$ ,<br>$T_{up}=3060K$ )              | 3,3<br>( $T=2391K$ ,<br>$T_{up}=2317K$ )              | 7,9<br>( $T=3089K$ ,<br>$T_{up}=2968K$ )             | 1,9<br>( $T=2228K$ ,<br>$T_{up}=2135K$ )             |
| 2.5cm              | 3,0<br>( $T=2073K$ )                                                                                                                   | 5,5<br>( $T=2308K$ )    | 8,4<br>( $T=2559K$ )    | 9,6<br>( $T=3098K$ ,<br>$T_{up}=3013K$ )              | 3,9<br>( $T=2394K$ ,<br>$T_{up}=2301K$ )              | 8,8<br>( $T=3030K$ ,<br>$T_{up}=2953K$ )             | 2,4<br>( $T=2236K$ ,<br>$T_{up}=2141K$ )             |
| 5cm                | 2,8<br>( $T=2078K$ )                                                                                                                   | 5,1<br>( $T=2308K$ )    | 8,0<br>( $T=2554K$ )    | 10,0<br>( $T=2960K$ ,<br>$T_{up}=2909K$ )             | 4,1<br>( $T=2361K$ ,<br>$T_{up}=2278K$ )              | 9,2<br>( $T=2904K$ ,<br>$T_{up}=2849K$ )             | 2,6<br>( $T=2210K$ ,<br>$T_{up}=2123K$ )             |
| 10cm               | 2,5<br>( $T=2082K$ )                                                                                                                   | 4,6<br>( $T=2302K$ )    | 7,1<br>( $T=2550K$ )    | 9,3<br>( $T=2752K$ ,<br>$T_{up}=2711K$ )              | 3,8<br>( $T=2318K$ ,<br>$T_{up}=2233K$ )              | 8,3<br>( $T=2698K$ ,<br>$T_{up}=2651K$ )             | 2,5<br>( $T=2178K$ ,<br>$T_{up}=2086K$ )             |

$\phi_{lat}^{met} / \phi_{dwn}^{met}$  fonction de  $H^{met}$  et de la condition en limite haute



Profil radiaux de température pour  $H^{met} = 2.5cm$  et  $H^{met} = 5cm$

× × × Initial OD model



$\phi_{lat}^{met} / \phi_{dwn}^{met}$  dans le cas  $\epsilon_{up} = 0.6$  et  $T^{BC} = 1658K$

- Deux nombres adimensionnels en plus avec condition radiative

e.g. nombres de Stefan ( $= Pe/Th$ )

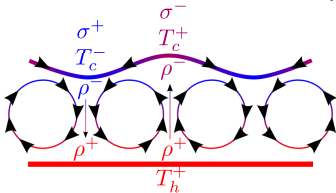
$$St \equiv \frac{\epsilon \sigma TH}{\lambda}$$

- Nouvelle corrélation

$$Nu_{up} = a \times Ra^b Pr^c St_1^d \left(1 + e St_2^f\right)$$

# Couche métallique supérieure - instabilité de Bénard-Marangoni

- Frontière supérieure (en l'absence d'oxydation) : une *surface libre déformable*
- Si la *tension de surface*  $\sigma = f(T)$ , un impact direct sur la thermohydraulique de la couche → *effet Marangoni*
- Considérons à nouveau uniquement l'*échange axial* (Rayleigh-Bénard) :



$\gamma > 0 \rightarrow$  la convection est renforcée

- linéarisation  $\sigma(T) = \sigma_0 - \gamma(T - T_0)$  avec  $\gamma = -\frac{d\sigma}{dT}(T_0)$
- $\gamma > 0 \rightarrow$  écoulement de surface dans le *même sens* que cellules de Rayleigh-Bénard
- $\gamma < 0 \rightarrow$  écoulement de surface dans le *sens opposé* des cellules de Rayleigh-Bénard

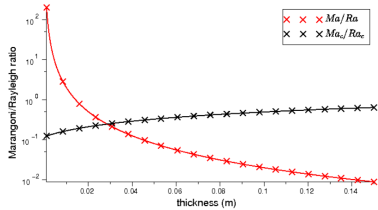
## ■ *Instabilité de Bénard-Marangoni* thermique

- $Ma = \frac{\gamma H \Delta T}{\rho_0 \nu \alpha} = \frac{\text{effets thermocapillaires}}{\text{effets dissipatifs (viscosité et diffusion thermique)}}$
- *instabilité conditionnelle* (combinée à Rayleigh-Bénard) : [Nield, 1964]

$$\frac{Ra}{Ra_c} + \frac{Ma}{Ma_c} = 1 + \epsilon(Cr, Ga) \text{ avec } \begin{cases} Cr = \frac{\rho \nu \alpha}{\sigma_0 H} = \text{déformation de la surface} \\ Ga = \frac{g H^3}{\nu^2} = \frac{\text{effets de flottabilité}}{\text{effets visqueux}} \end{cases}$$

*a priori, effet pouvant être important pour H faible*

■ *Evaluation a priori pour la couche métallique* (cf. [Saas et al., 2017])



- pour  $H = 0.1\text{m}$ , en considérant  $\Delta T = 100\text{K}$  et  $\gamma > 0$  (fer pur :  $4 \times 10^{-4}\text{N.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ),  
 $Ga \approx 2 \times 10^{10}$ ,  $Ra \approx 2 \times 10^7$ ,  $Ma \approx 5 \times 10^5$ ,  $Cr \approx 10^{-7}$

- $\frac{Ma}{Ma_c} \geq \frac{Ra}{Ra_c}$  pour  $H \leq 3\text{cm}$

- $Cr \ll 1$  et  $Ga \gg 1$ : *déformation faible*

- un effet à prendre en compte *a priori* pour  $H \leq \sim 5\text{cm}$
- simulation simplifiée avec une surface plane et une condition limite modifiée :

$$v_x = 0 \rightarrow \frac{\partial v_x^*}{\partial z^*} = Ma \frac{\partial T^*}{\partial x^*}$$

- Mesures de  $\sigma(T)$  sur l'installation VITI (CEA Cadarache) [Chikhi et al., 2019] :

$\gamma < 0$  pour les aciers 304L (internes cuve) et 16MND5 (paroi cuve)

- *Etude* paramétrique par *simulations CFD* (Tricofv) sur la géométrie parallélépipédique des essais BALI-Metal (voir [Peybernes et al., 2019])

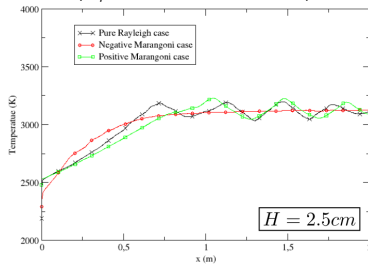
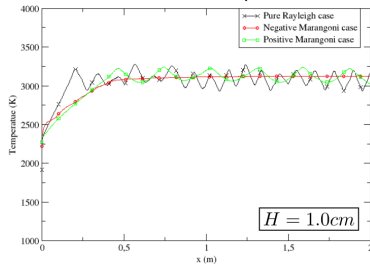
■ *Quelques résultats* extraits de cette étude [Peybernes et al., 2019]

$$\varepsilon_{up} = 0.8 \text{ et } T^{BC} = 400K$$

|                      | Cases       | 1 cm   | 2.5 cm | 4 cm   |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Mean Temperature     | Pure Ra     | 2228 K | 2237 K | 2230 K |
|                      | Positive Ma | 2176 K | 2172 K | 2156 K |
|                      | Negative Ma | 2289 K | 2307 K | 2312 K |
| Concentration factor | Pure Ra     | 1.90   | 2.43   | 2.65   |
|                      | Positive Ma | 4.1    | 2.72   | 2.88   |
|                      | Negative Ma | 6.46   | 3.59   | 2.95   |

- $T_{(Ra+Ma<0)} > T_{(Ra)} > T_{(Ra+Ma>0)}$
- *“Couplage” fort et non-intuitif avec le refroidissement latéral*

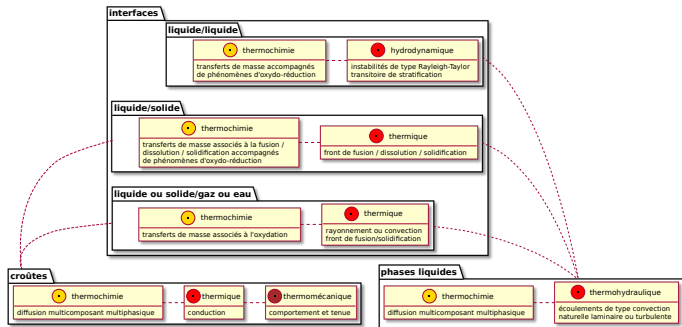
Profil radial de la température de la surface haute ( $\varepsilon_{up} = 0.2$  et  $T^{BC} = 1658K$ )



- Loin de la surface latérale, convection “stoppée” pour  $Ma < 0$
- Près de la surface latérale, pour  $H$  faible,  $Ma \leq 0 \rightarrow$  *élargissement de la zone latérale de gradient thermique*  $\rightarrow$  refroidissement par transfert radiatif réduit dans cette zone  
*Aggravement du focusing effect mais large incertitude* (e.g.  $Ma$  solutal, oxydation)

# Le corium en fond de cuve: est-ce si simple?

Passons maintenant à la “*thermochimie*”  $(U_y, Zr_{1-y}) O_{2-x} + (Fe, \dots) \neq$  système “inerte”



Représentation schématique et partielle de la modélisation du bain de corium en cuve

- Nombreux *phénomènes mal connus ou quantifiés*
- Un phénomène de *premier ordre*, le *transfert de masse inter-couche* qui, couplé avec l'hydrodynamique, conduit à des *changements de stratification*
- Présentation de la *phénoménologie* et ouverture sur la *R&D au CEA* sur ce sujet

# Equilibre thermodynamique de $(U_y, Zr_{1-y}) O_{2-x} + (Fe, \dots)$

- **Lacune de miscibilité** → deux liquides à l'équilibre ( $T$  donnée) avec  $\rho_{met} \lesssim \rho_{oxy}$  suivant :



Etat initial      Métal "lourd"      Métal "léger"

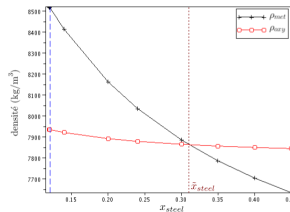
- **Expériences à "petite échelle"**
- $\varnothing \leq 7\text{cm}$  et  $m_{oxy} \sim 100\text{g}$  à  $2\text{kg}$
- e.g. programme MASCA (OCDE) [Tsurikov et al., 2007]



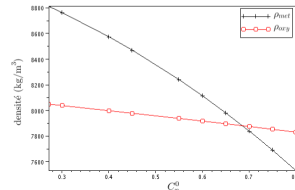
From Tech. Report  
[NEA/CSNI/R\(2007\)15](#)

- le degré d'oxydation du Zr ( $C_n^0$ ) et du rapport molaire U/Zr ( $R_{U/Zr}^0$ ) du corium oxyde initial
- le rapport entre les masses d'acier et de corium oxyde initialement mises en présence ( $x_{steel}$ )

Densités des phases oxyde ( $\rho_{oxy}$ ) et métal ( $\rho_{met}$ ) calculées à l'équilibre



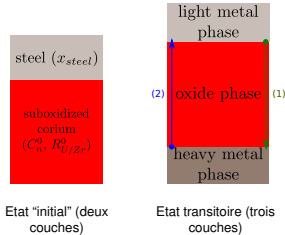
En fonction de  $x_{steel}$  pour ( $\bar{T} = 2840\text{K}$ ,  
 $C_n^0 = 36.5\%$  et  $R_{U/Zr}^0 = 1.14$ ) → MASCA-MA-3



En fonction de  $C_n^0$  pour ( $\bar{T} = 2855\text{K}$ ,  $x_{steel} = 0.1$   
et  $R_{U/Zr}^0 = 1.17$ ) → MASCA-MA-9

- **Représentation thermodynamique : méthode CALPHAD**  
→ Energie de Gibbs des phases  $\varphi$
- **Lois de densité  $\rho_\varphi$  (composition)**

# Cinétique de stratification



- Transitoire AG en fond de cuve → *apport progressif d'acier fondu*
- *Deux transitoires de stratification* associés à ces équilibres à deux couches potentiels :
  - (1) formation de la couche métallique lourde → *Aggravement du risque de focusing effect*
  - (2) retour à une stratification "normale" → *Remontée de métal "surchauffé"*

- Ce que l'on peut dire *a priori* des *phénomènes mis en jeu* :

- *transfert de masse interfacial* → transitoire (1) :  
U et Zr vers l'acier (décalage à droite de  $UO_2 + Zr \rightleftharpoons ZrO_2 + U$  dans l'oxyde à l'interface)

- transport de masse intra-phase

- "inversion" de  $\rho_{oxy} \leq \rho_{met} \rightarrow$  *instabilité de Rayleigh-Taylor* puis inversion des phases

- Deux *cinétiques combinées* : ordres de grandeur pour (1) :

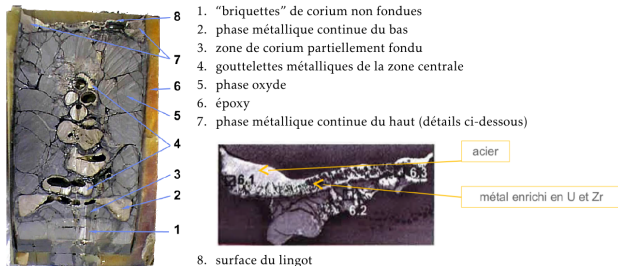
- transport de masse intra-phase :  $\tau_m = \frac{H^2}{D} \frac{1}{Sh}$  (masse  $\Leftrightarrow \tau_h = \frac{H^2}{\alpha} \frac{1}{Nu}$  chaleur) dans le métal, pour  $H = 5cm$ ,  $Gr \approx 4 \times 10^7$ ,  $Nu \approx 10$  en considérant  $D = 5 \times 10^{-9}m^2.s^{-1}$ ,  $Sh/Nu \approx 80$   
→  $\tau_m \approx 10min$

- vitesse terminale de goutte pour l'instabilité de Rayleigh-Taylor →  $\sim 10s.m^{-1}$

→ *Transport intra-phase bien plus lent que mouvement hydrodynamique*

## Observations expérimentales indirectes :

- Essais à “petite échelle” : équilibre atteint en *moins de 20'*, mouvement “en bloc” et très rapide à l'inversion des phases
- Une seule expérience de plus grande échelle (MASCA-RCW) stoppée au bout de 22' ( $\varnothing \leq 18\text{cm}$  et  $m_{\text{oxy}} \approx 45\text{kg}$  et  $x_{\text{steel}} \approx 0.1$ ) - transitoire (1)

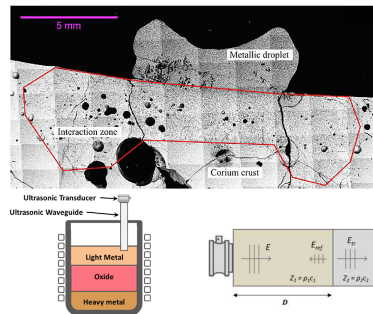
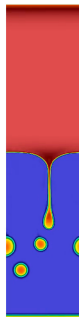


- état final  $\sim$  un instant du transitoire de formation de la phase métallique lourde
- Rayleigh-Taylor en gouttelettes
- gradient de concentration en U, Zr dans la couche métallique supérieure

- Cinétique limitante : celle du transfert de masse (transport multicomposant, multiphasique)
- Pour les cas réacteurs, évaluation du temps caractéristique :  $\sim 1\text{h}$  pour (1) et plus élevé pour (2) ...

- ... Une *incertitude forte* / des modèles (intégraux) en manque de calage/validation
  - MASCA-RCW ne donne qu'une information indirecte sur le transitoire
  - Aucune expérience caractérisant le transitoire (2) de retour à une stratification "normale"
  - Impact d'une croûte à l'interface oxyde/acier
- *Important ! → meilleure quantification du comportement transitoire du corium en cuve*
- En particulier, *R&D au CEA* :

- Modélisation et *simulation "mésoscopique"* (CFD) [Zanella et al., 2020]
- Caractérisation expérimentale de la *dissolution d'une croûte de corium oxyde par de l'acier fondu* [Pivano et al., 2019]
- Conception d'un *dispositif expérimental* ~ *MASCA-RCW* mais avec *suivi en ligne des interfaces* par mesure acoustique [Cavaro et al., 2019]





# 4. ■

## Illustration du risque de perçement de la cuve en tran- sitoire

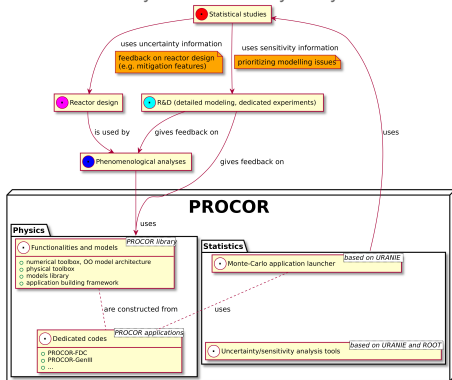
Résultats de simulation avec le code PROCOR

(développé au CEA Cadarache)

## PROCOR methodology for corium propagation analyses in LWRs:

### ■ Sensitivity/uncertainty-driven work cycle:

- phenomenological analysis: (semi-)analytical analysis associated to different possible corium propagation scenarios → order of magnitudes/characteristic times  
→ guidelines for the models assembly and parameterization in the transient code
- model development/simplification/reduction
- sensitivity and uncertainty analyses with a dedicated transient lumped parameter code



### ■ Main motivations:

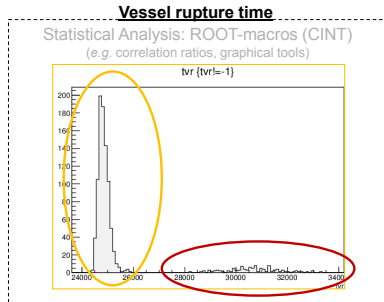
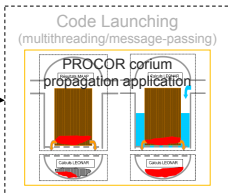
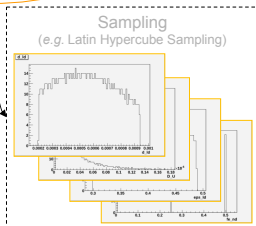
- supplement integral source-term codes for detailed statistical studies
- statistical studies carried out with stationary model of corium pool configurations (“bounding cases”) may be insufficient (e.g. transient focusing effect)

- **Input data:** core degradation calculations from an integral code

## PROCOR Platform: (CEA, 2013-)

- an **object-oriented library** of numerical tools and models and a framework to build dedicated corium propagation analysis applications
  - a **Monte-Carlo code launcher** and some uncertainty/sensitivity analysis tools using the URANIE library (CEA) based on the ROOT (CERN) framework
- **maximize code reusability and facilitate model development** → **enhance the work cycle**

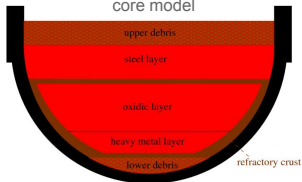
Random variable laws for inputs (+ possible correlations)



# SENSITIVITY ANALYSES REGARDING THE VESSEL FAILURE

## Evaluation of the transient focusing effect for a PWR

corium mass flow rates either  
from MAAP or PROCOR in-  
core model



- PROCOR-Lower-Head and PROCOR-GenIII calculations
- In order to evaluate an In-Vessel-Retention related SA management strategy (reactor pit is reflooded)
- Main accident scenario: Loss Of Off-site Power (LOOP) accident with loss of all diesels
- A limited set of uncertain parameters represented as random variables in a Monte-Carlo approach

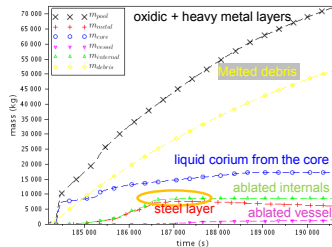
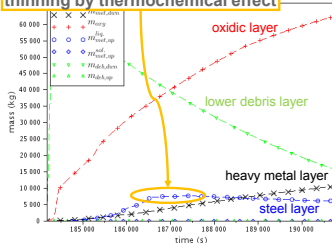
- Two different “modes” of vessel failure by focusing effect have been observed:
  - an early mode that occurs during the formation of the steel layer
    - ▲ ablated steel only from the vessel ablation (no internal structure)
  - a second mode that appears later during the thinning of the steel layer because of the thermochemical effects
    - ▲ if the first mode has been avoided by the ablation of internal structures

→ one step further than the stationary “bounding situations” approach in the comprehension and evaluation of the vessel failure risk

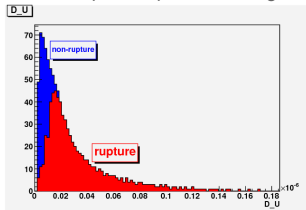
# SENSITIVITY ANALYSES REGARDING THE VESSEL FAILURE

## Transient focusing effect : thermochemically-driven "mode"

### thinning by thermochemical effect



■ Important parameter regarding this mode of vessel rupture :  $D_m$  parameter



- U diffusivity in the oxidic layer
- log-triangular law [ $1.8E-9$ ,  $1.8E-8$ ,  $1.8E-7$ ]  
(Stokes-Einstein formula :  $1.81E-8 \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ )
- lower value  $\rightarrow$  slower thinning of the steel layer

### Associated perspectives for experiments/modeling

- Effect of oxide/metal crust on mass transfer kinetics
- Diffusivities of the species in oxidic/metallic phases

# En guise de conclusion sur l'IVR

- L'IVR est une *stratégie "séduisante" de gestion d'un accident grave*
- Mais, en l'état des connaissances sur le comportement du corium en fond de cuve, une démonstration "forte" requiert :
  - puissance résiduelle "limitée" → réacteurs de "faible puissance" (e.g. VVER-440)
  - et/ou "élimination" par conception des transitoires "rapides" ("Large Break Loss Of Coolant Accident")
  - et/ou éléments de conception spécifiques (e.g. abaissement de la plaque support cœur)
- Ainsi, *pour réacteurs de "forte puissance" avec IVR* (e.g. AP-1000, APR-1400, HPR-1000) : *R&D (intéressante !) à poursuivre / échec de l'IVR à étudier* → corium hors de la cuve

## c.f. cours avec J. Delacroix

Comportement du corium hors cuve

(échec de l'IVR ou stratégie "*Ex-Vessel Retention*" - EVR)

- *Etalement du corium* (avec ou sans eau)
- *Interaction Corium-Béton* (avec ou sans eau)

# Références I



Atkhen, K. (2020).

Critical heat flux experiments for external reactor vessel cooling: possible use of chf correlations for reactor applications.  
In *Proc. of International Seminar "In-vessel retention: outcomes of IVMR project"*, Juan-les-Pins, France.



Bonnet, J. M. and Seiler, J. M. (1999).

Thermohydraulic phenomena in corium pool: the bali experiment.  
In *Proc. of ICONE 7*, Tokyo, Japan.



Cavaro, M., Paumel, K., Chikhi, N., Fouquart, P., Delacroix, J., Le Tellier, R., and Bouyer, V. (2019).

Probing corium in severe nuclear accident experiments: Development of acoustic techniques resisting very high temperatures.  
*Proceedings of Meetings on Acoustics*, 38(1):030006.



Chikhi, N., Fouquart, P., Delacroix, J., and Piluso, P. (2019).

Measurement of type 304L stainless steel and 16mnd5 ferritic steel density and surface tension: Possible impact for stratified molten pool.  
*Nuclear Technology*, 205(1-2):200–212.



Esmaili, H. and Khatib-Rahbar, M. (2004).

Analysis of in-vessel retention and ex-vessel fuel coolant interaction for AP1000.  
Technical Report NUREG/CR-6849 ERI/NRC 04-201, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Regulatory Research.



Gauthier, F. (2008).

*Convection turbulente dans une cellule de Rayleigh-Bénard cryogénique : de nouveaux éléments en faveur du Régime Ultime de Kraichnan.*  
PhD thesis, Université Joseph Fourier Grenoble I.



Henry, R. E. and Fauske, H. K. (1993).

External cooling of a reactor vessel under severe accident conditions.  
*Nuclear Engineering and Design*, 139(1):31 – 43.

# Références II

- 
- Nield, D. A. (1964).  
Surface tension and buoyancy effects in cellular convection.  
*Journal of Fluid Mechanics*, 19(3):341–352.
- 
- Peybernes, M., Bigot, B., and Le Tellier, R. (2020).  
Use of CFD results to model heat transfer in a thin metal layer.  
*In Proc of International Topical Meeting on Advances in Thermal Hydraulics ATH'2020*, Palaiseau, France.
- 
- Peybernes, M., Saas, L., Le Tellier, R., and Dang, C. (2019).  
Thermalhydraulic DNS of a thin metallic layer: application to the evaluation of nuclear reactor severe accident mitigation strategy.  
*In Proc. of the 9th European Review Meeting on Severe Accident Research ERMSAR2019*, Prague, Czech Republic.
- 
- Pivano, A., Piluso, P., Chikhi, N., Fouquart, P., Delacroix, J., and Le Tellier, R. (2019).  
Experimental studies of molten steel - suboxidized corium crust interaction for IVR application.  
*In Proc. of the 9th European Review Meeting on Severe Accident Research ERMSAR2019*, Prague, Czech Republic.
- 
- Quaini, A. (2015).  
*Etude thermodynamique du corium en cuve - Application à l'interaction corium/béton*.  
PhD thesis, Université Grenoble-Alpes.
- 
- Saas, L., Le Tellier, R., and Skrzypek, E. (2017).  
Rayleigh-Bénard and Bénard-Marangoni convection in a thin metallic layer on top of corium pool.  
*In Proc. of the 8<sup>th</sup> European Review Meeting on Severe Accident Research ERMSAR-2017*, Warsaw, Poland.
- 
- Shams, A., Dovizio, D., Zwijsen, K., Guennic, C. L., Saas, L., Le Tellier, R., Peybernes, M., Bigot, B., Skrzypek, E., Skrzypek, M., Vyskocil, L., Carenini, L., and Fichot, F. (2020).  
Status of computational fluid dynamics for in-vessel retention: Challenges and achievements.  
*Annals of Nuclear Energy*, 135:107004.

# Références III



Tran, C. T. and Kudinov, P. (2013).

The effective convectivity model for simulation of molten metal layer heat transfer in a boiling water reactor lower head.  
*Science and Technology of Nuclear Installations.*



Tsurikov, D. F., Strizhov, V. F., Bechta, S. V., Zagriazkin, V. N., and Kiselev, N. P. (2007).

Main results of MASCA1 and 2 projects.  
Technical report, RRC Kurchatov Institute.



Tuomisto, H. and Theofanous, T. (1994).

A consistent approach to severe accident management.  
*Nuclear Engineering and Design*, 148(2):171 – 183.



Villermaux, C. (1999).

*Modélisation Physique et Numérique de la Convection Naturelle dans une Couche de Fluide de Faible Rapport d'Aspect dans le Cadre des Etudes d'Accidents Graves de Réacteurs à Eau Sous Pression.*  
PhD thesis, Institut National Polytechnique de Grenoble.



Zanella, R., Tegze, G., Plapp, M., Le Tellier, R., and Henry, H. (2020).

Numerical simulation of droplet formation by rayleigh-taylor instability in multiphase corium.  
In *Proc. of International Topical Meeting on Advances in Thermal Hydraulics ATH'2020*, Palaiseau, France.



Zhang, L., Zhou, Y., Zhang, Y., Tian, W., Qiu, S., and Su, G. (2015).

Natural convection heat transfer in corium pools: A review work of experimental studies.  
*Progress in Nuclear Energy*, 79:167 – 181.